

ES)

LEZIONE 17

19/11/2025

MERCADINI

$$\begin{cases} x \equiv 0 \pmod{2} \\ x \equiv 1 \pmod{3} \\ x \equiv 0 \pmod{5} \\ x \equiv 6 \pmod{7} \end{cases}$$

$$\begin{array}{r} 21 \\ 5 \\ \hline 75 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 14 \\ 5 \\ \hline 9 \end{array}$$

$$b_1 = 0$$

$$m_1 = 2$$

$$N_1 = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$$

$$b_2 = 1$$

$$m_2 = 3$$

$$N_2 = 2 \cdot 5 \cdot 7 = 70$$

$$b_3 = 0$$

$$m_3 = 5$$

$$N_3 = 42$$

$$b_4 = 6$$

$$m_4 = 7$$

$$N_4 = 30$$

$$N_i: y_i \equiv 1 \pmod{m_i}$$

UNA SOLUZIONE

$$105 y_1 \equiv 1 \pmod{2} \Leftrightarrow y_1 \equiv 1 \pmod{2}$$

$$y_1 = 1$$

$$70 y_2 \equiv 1 \pmod{3} \Leftrightarrow y_2 \equiv 1 \pmod{3}$$

$$y_2 = 1$$

$$42 y_3 \equiv 1 \pmod{5} \Leftrightarrow 2 y_3 \equiv 1 \pmod{5}$$

$$y_3 = 3$$

$$30 y_4 \equiv 1 \pmod{7} \Leftrightarrow 2 y_4 \equiv 1 \pmod{7}$$

$$y_4 = 4$$

$$[105]_2 = [1]_2$$

$$[70]_3 = [10]_3 = [1]_3$$

$$[42]_5 = [2]_5$$

$$[30]_7 = [2]_7$$

$$c = \sum b_i y_i N_i =$$

$$= 0 + 1(1)(70) + 0 + 6(4)(30)$$

$$= 70 + 24 \cdot 30 = 70 + 720 =$$

$$= 790$$



$$x = 790 + (2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7)k = 790 + 210k \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\mathbb{Z}_5$$

$$4x \equiv 3 \pmod{385}$$

$$\begin{array}{r|l} 385 & 5 \\ 35 & 11 \\ \hline 35 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r|l} 385 & 4 \\ 36 & 96 \\ \hline 25 & \\ 24 & \\ \hline 1 & \end{array}$$

$$385 = 11 \cdot 7 + 5$$

$$[4]_{385}^{-1}$$

$$(385, 4) = 1$$

$$385 = 4 \cdot 96 + 1$$

$$1 = 385 - 4 \cdot 96$$

$$[1] = [0] + [4] \cdot [-96]$$

$$(-96) \cdot (4) x \equiv (-96) \cdot 3 \pmod{385}$$

$$x \equiv -288 \pmod{385} \equiv 97 \pmod{385}$$

$$\begin{array}{r} 288 \\ 385 - \\ \hline 97 \end{array}$$

$$x = 97 + 385k \quad k \in \mathbb{Z}$$



Esempio

$$4x^{17} \equiv 4 \pmod{15}$$

$$(4, 15) = 1$$

$$x^{17} \equiv 1 \pmod{15}$$

$$\varphi(15) = \varphi(3) \varphi(5) = 2 \cdot 4 = 8$$

Euler

$$\text{Se } (x, 15) = 1$$

$$x^8 \equiv 1 \pmod{15}$$

$$\Rightarrow x^{16} \equiv 1 \pmod{15}$$

$$\Rightarrow x^{17} \equiv x \pmod{15}$$

$$\Rightarrow x \equiv 1 \pmod{15}$$

$$x = 1 + 15h \quad h \in \mathbb{Z}$$

$$(x, 15) \neq 1 \Rightarrow x \text{ non invertibile in } \mathbb{Z}_{15}$$

$$\text{Ma } x^{17} \equiv 1 \pmod{15}$$

$$\Rightarrow [x^{17}]_{15} = [1]_{15}$$

$$[x]_{15} [x^{16}]_{15} = [1]_{15}$$

$$\Rightarrow [x]_{15} \text{ invertibile}$$

Esempio

$$[1028]_{23}^{23} = ([1028]_{23})^{23} = [16^{23}]_{23}$$

$$1028 = 23 \cdot 44 + 16$$

$$[16]_{23}$$

$$[1028]_{23} = [16]_{23}$$

16 invertibile:  $p = 23$  primo

$$a^p \equiv a \pmod{p} \quad \text{Fermat}$$

$$16^{23} \equiv 16 \pmod{23}$$

$$16^{23} \equiv 16 \pmod{23}$$



DEF

UN GRUPPO  $(G, *)$  È UN INSIEME  $G$  DOTATO DI  
UNA OPERAZIONE BINARIA

$$*: G \times G \rightarrow G$$
$$(a, b) \mapsto a * b$$

CHE VERIFICA LE SEGUENTI PROPRIETÀ

(a)  $*$  È ASSOCIATIVA

$$(a * b) * c = a * (b * c) \quad \forall a, b, c \in G$$

(b) ESISTE UN ELEMENTO NEUTRO  $e \in G$  RISPETTO  
ALL'OPERAZIONE  $*$ :

$$\forall a \in G: \begin{cases} e * a = a \\ a * e = a \end{cases}$$

(c) PER OGNI  $a \in G$  ESISTE UN ELEMENTO  $a' \in G$   
DETTO INVERSO DI  $a$  TALE CHE



SE INOLTRE VALE

$$d) a * b = b * a \quad \forall a, b \in G$$

SI DICE CHE  $(G, *)$  È UN GRUPPO ABELIANO

ESEMPIO

$(\mathbb{R}, +)$  ELEMENTO NEUTRO: 0

$$a + 0 = a$$

$$0 + a = a$$

ELEMENTO INVERSO: L'OPPOSTO

$$a + (-a) = a - a = 0$$

ABELIANO PERCHÉ  $a + b = b + a \quad \forall a, b$

$(\mathbb{R}, \cdot)$  NON È UN GRUPPO.

0 NON È INVERTIBILE

$(\mathbb{R} \setminus \{0\}, \cdot)$  È UN GRUPPO

NEUTRO: 1

$$a \cdot 1 = a \quad \text{E} \quad 1 \cdot a = a$$

INVERSO:  $1/a$

$$a \cdot \frac{1}{a} = 1$$

$$\frac{1}{a} \cdot a = 1$$

ABELIANO



$$(\mathbb{Z}_m, +)$$

GRUPPO ABELIANO

NEUTRO:  $[0]_m$

INVERSO:  $[-a]_m$

$$[a]_m + [-a]_m = [0]_m$$

$(\mathbb{Z}_m, \cdot)$  NON È UN GRUPPO

$U_m = \{ \text{elementi invertibili di } \mathbb{Z}_m \}$

$(U_m, \cdot)$  È UN GRUPPO ABELIANO

NEUTRO:  $[1]_m$

↑  
ha  $\varphi(m)$  elementi

$(\mathbb{Z}_p \setminus \{0\}, \cdot)$  È UN GRUPPO ABELIANO

$p \geq 1$  PRIMO

### PROPOSIZIONE

- 1) L'ELEMENTO NEUTRO DI UN GRUPPO È UNICO
- 2) L'INVERSO DI UN ELEMENTO  $a \in G$  È UNICO

### DIM

- 1) PER ASSURDO SIANO  $e, e'$  ELEMENTI NEUTRI  
CON  $e \neq e'$

ALLORA  $e * e' = e$

$$\begin{array}{ccc} & & \uparrow \\ e' & \xrightarrow{\text{NEUTRO}} & e' \text{ NEUTRO} \\ & \nwarrow & \\ & e \text{ NEUTRO} & \end{array}$$



- 2) PER ESERCIZIO